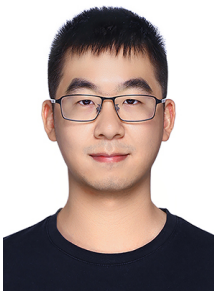


阮思捷

邮箱: sijieruan@foxmail.com  
地址: 北京市海淀区中关村南大街 5 号北京理工大学中心教学楼



自我介绍

阮思捷, 博士, 北京理工大学计算机学院特别副研究员, 硕士生导师, 中国电子学会优博, 商务部商业技术应用创新中心副主任, CCF 大数据专家委员会执行委员。主要研究方向是时空数据挖掘以及其在社会智能治理、传染病智能防控、城市计算方面的应用。发表高水平论文 60 余篇, 其中以一作/通讯发表 CCF A 类或中科院 1 区 Top 论文 23 篇, 获会议最佳论文/优秀论文奖 4 次, 发表论文累计被引 1900 余次, H-index 20, 出版译著 1 部、教材 1 部。主持国家级、省部级、CCF 产学研合作等项目 10 项, 授权国家发明专利 14 项, 担任 UrbComp'26 程序主席, KDD'26 高级领域主席, ICDE'24 分论坛主席及 IJCAI'26 高级程序委员等, 曾获评 KDD、IJCAI 杰出程序委员。获中国指挥与控制学会技术发明一等奖 (6/15)、ACM SIGSPATIAL 中国优博奖、IJCAI'25 竞赛冠军、北京理工大学优秀青年教师发展奖励基金 (全校 6 人) 等。

工作经历

- 北京理工大学, 计算机学院  
助理教授、特别副研究员, 商务部商业技术应用创新中心副主任  
2022 年 7 月 - 至今
- 京东集团, 京东智能城市研究院  
研究实习生  
2018 年 1 月 - 2021 年 6 月
- 西安电子科技大学, 计算机科学与技术学院  
课程助教  
2017 年 9 月 - 2017 年 11 月
- 微软亚洲研究院, 城市计算组  
研究实习生  
2016 年 7 月 - 2017 年 8 月

教育经历

- 西安电子科技大学, 计算机科学与技术学院  
计算机科学与技术博士学位 (直博); 导师: 郑宇教授 (国家级人才、IEEE/ACM Fellow)  
2017 年 9 月 - 2022 年 6 月
- 南洋理工大学, 计算机科学与工程学院  
国家公派留学联合培养博士研究生 (访问学者); 导师: Cheng Long 副教授  
2021 年 9 月 - 2022 年 4 月
- 西安电子科技大学, 计算机科学与技术学院  
计算机科学与技术学士学位; 卓越班; 成绩排名: 1/29  
2013 年 8 月 - 2017 年 7 月

项目经历

科研项目

- 国家自然科学基金青年项目 (C 类), 时空大数据驱动的细粒度地理信息收集与城市空间建模方法研究 (62306033), 30 万元, 2024.01-2026.12, 主持。
- 贵州省科技支撑计划项目, 数据智能治理关键共性技术研究 (黔科合支撑 PA[2025]002), 200 万元, 2025.04-2028.03, 主持。
- 国家重点研发计划项目子课题, 模型集成工具, 110 万元, 2023.11-2026.10, 主持。
- 国家重点研发计划项目子课题, 重大传染病风险主动感知与预测技术研究, 35 万元, 2023.12-2026.11, 主持。
- 农业农村部农机作业监测与大数据应用重点实验室开放基金, 面向农机田间作业的资源调配决策技术研究 (202405), 2025.01-2025.12, 主持。
- CCF-快手大模型探索者基金, 基于多模态大模型与地理智能体的众源 POI 信息更新研究 (CCF-KuaiShou 2025018), 2026.02-2027.01, 主持。
- 北京理工大学青年教师学术启动计划, 以时空众包数据为中心的城市地理实体理解方法研究 (6120220113), 40 万元, 2022.07-2025.12, 主持。
- 北京理工大学图书馆研究项目 (重点项目), 基于多源数据融合的文献资源个性化推荐算法研究, 2023.07-2024.06, 主持。

- 国家自然科学基金面上项目, 基于时空大数据的人群关联性智能分析 (62076191), 2021.01-2024.12, 59 万, 参与, 3/10。
- 国家自然科学基金面上项目, 面向空间运动对象的位置推荐技术研究 (61976168), 2020.01-2023.12, 63 万, 参与, 8/10。
- 国家重点研发计划项目, 国家中心城市数据管控与知识萃取技术和系统应用 (2019YFB2101800), 1972 万, 2019-2022, 参与。

教改项目

- 教育部产学合作协同育人项目, 基于 KQGIS 的数据科学与算法教学方式方法改革 (231001223194844) , 5 万, 2024.1-2024.12, 主持。

社会兼职

- 专业委员会执行委员: CCF 大数据专家委员会、ACM SIGSPATIAL 中国分会、中华预防医学会公共卫生监测专业委员会青年委员、北京预防医学会健康统计与大数据应用专业委员会
- 专家库专家: 教育部学位与研究生教育发展中心、中国移动大数据 (贵阳) 创新研究院学术委员会
- 期刊专刊编辑: Special Issue on Spatio-Temporal Data Mining with Social Sensing: Methods and Applications, Transactions in Urban Data, Science, and Technology (2026)
- 程序主席: UrbComp (2026)
- 高级领域主席: KDD (2026)
- 分论坛主席: ICDE (2024), UrbComp (2021)
- 宣传主席: UrbComp (2024,2025)
- 领域主席: KDD (2026)
- 高级程序委员: IJCAI (2026)
- 程序委员: KDD (2023-2026), NeurIPS (2024-2025), ICLR (2025-2026), WWW (2025), AAAI (2021,2026), CIKM (2022-2025)
- 期刊审稿人: TKDE, TMC, TITS, INS, IMWUT, TKDD, CJE, CJC, TIST, TBD, TDS, TGIS

荣誉和奖励

- [H1] (省部级) 科技进步奖 (技术发明类) 一等奖 (6/15): 中国指挥与控制学会, 2023
- [H2] (省部级) 博士学位论文激励计划 (1/1): 中国电子学会, 2025
- [H3] (省部级) 全国大学生空间信息技术大赛特等奖指导教师 (1/1): 中国测绘学会, 年度唯一, 2024
- [H4] (学术奖) 旅程规划挑战赛领域特定语言赛道冠军 (6/6) : IJCAI, 2025
- [H5] (学术奖) 最佳论文奖 (1/8): ACM CIKM-W GMLLM, 2025
- [H6] (学术奖) 优博奖 (1/1): ACM SIGSPATIAL 中国分会, 年度唯一, 2022
- [H7] (学术奖) 最佳演示论文奖 (2/7, 通讯作者): ACM SIGSPATIAL, 1/27, 2021
- [H8] (学术奖) 最佳演示论文奖亚军 (2/4): ACM SIGSPATIAL, 2017
- [H9] (学术奖) 中国电子学会优博论坛 (2025) 十佳墙报 (1/1): 中国电子学会, 2025
- [H10] (学术奖) 杰出审稿人: KDD (2025), IJCAI (2026)
- [H11] (学术奖) 影响力译者奖: 人民邮电出版社, 2025
- [H12] (单位级) 优秀青年教师发展奖励基金 (本原基金) (1/1): 北京理工大学, 全校 6 人, 0.2%, 2025
- [H13] (单位级) 教师表彰大会学术创新类表彰 (1/1): 北京理工大学, 2024
- [H14] (单位级) 研究生校长奖提名 (1/1): 西安电子科技大学, 全院唯一, 全校最高荣誉 (全校 10 人) , 0.1%, 2021
- [H15] (单位级) 技术金项奖卓越专利铜奖 (3/4): 京东集团, 4/436, 2021
- [H16] (单位级) 优秀博士学位论文资助基金 (1/1) : 西安电子科技大学, 2020
- [H17] (单位级) “探索杯” 第三届专利评审会二等奖 (2/4): 京东数科, 2/434, 2020
- [H18] (单位级) 首届黑客马拉松大赛二等奖 (1/5): 京东数科, 2/238, 2019
- [H19] (单位级) 全球运筹优化挑战赛第四名 (1/3): 京东物流, 4/46, 2018

论著

- [B1] 邹欣, 阮思捷, 刘志毅, 王树良译. 深度学习: 基础与概念. 人民邮电出版社.
- [B2] 袁汉宁, 王树良, 阮思捷, 耿晶, 金福生著. 数据仓库与数据挖掘 (第 2 版 微课版) . 人民邮电出版社.

- [P1] **Sijie Ruan**, Renchi Jiang, Song Tang, Yexin Li, Weixin Zhai, Xinhao Liu, Bingbing Hu, Hanning Yuan, Caicong Wu, Shuliang Wang. *Predictive Mobile Refueling for Agricultural Machinery via Deep Reinforcement Learning*. **KDD'26 (CCF A 类)**.
- [P2] **Sijie Ruan**, Yiqing Zou, Qianyu Yang, Haoyu Han, Yeting Zhang, Ziqiang Yuan, Hanning Yuan, Shuliang Wang. *Spatial Hierarchical Meta-Learning for Single-Point Map Matching*. **KDD'25 (CCF A 类)**.
- [P3] **Sijie Ruan**, Xi Fu, Cheng Long, Zi Xiong, Jie Bao, Ruiyuan Li, Yiheng Chen, Shengnan Wu, Yu Zheng. *Filling Delivery Time Automatically Based on Couriers' Trajectories*. **TKDE (CCF A 类)**, 2023.
- [P4] **Sijie Ruan**, Cheng Long, Zhipeng Ma, Jie Bao, Tianfu He, Ruiyuan Li, Yiheng Chen, Shengnan Wu, Yu Zheng. *Service Time Prediction for Delivery Tasks via Spatial Meta-Learning*. **KDD'22 (CCF A 类)**.
- [P5] **Sijie Ruan**, Cheng Long, Xiaodu Yang, Tianfu He, Ruiyuan Li, Jie Bao, Yiheng Chen, Shengnan Wu, Jiangtao Cui, Yu Zheng. *Discovering Actual Delivery Locations from Mis-Annotated Couriers' Trajectories*. **ICDE'22 (CCF A 类)**.
- [P6] **Sijie Ruan**, Cheng Long, Jie Bao, Chunyang Li, Zisheng Yu, Ruiyuan Li, Yuxuan Liang, Tianfu He, Yu Zheng. *Learning to Generate Maps from Trajectories*. **AAAI'20 (CCF A 类)**.
- [P7] **Sijie Ruan**, Zi Xiong, Cheng Long, Yiheng Chen, Jie Bao, Tianfu He, Ruiyuan Li, Shengnan Wu, Zhongyuan Jiang, Yu Zheng. *Doing in One Go: Delivery Time Inference Based on Couriers' Trajectories*. **KDD'20 (CCF A 类)**.
- [P8] **Sijie Ruan**, Jie Bao, Yuxuan Liang, Ruiyuan Li, Tianfu He, Chuishi Meng, Yanhua Li, Yingcai Wu, Yu Zheng. *Dynamic Public Resource Allocation Based on Human Mobility Prediction*. **UbiComp'20 (CCF A 类)**.
- [P9] **Sijie Ruan**, Ruiyuan Li, Jie Bao, Tianfu He, Yu Zheng. *CloudTP: A Cloud-based Flexible Trajectory Preprocessing Framework*. **ICDE'18 (CCF A 类)**.
- [P10] **Sijie Ruan**, Jinyu Li, Jia Wei, Zenghao Xu, Jie Bao, Junshi Xu, Junyang Qiu, Shuliang Wang, Xiaoxiao Wang, Hanning Yuan. *Prior Knowledge-enhanced Spatio-temporal Epidemic Forecasting*. **IJCAI'26 (CAAI A 类)**.
- [P11] 阮思捷, 熊可钦, 王树良, 耿晶, 鲍捷, 郑宇. 众包时空数据驱动的城市地理信息推测综述. **电子学报 (中国科协计算领域高质量科技期刊 T1 级)**, 2023.
- [P12] Zhenghong Wang<sup>#</sup>, **Sijie Ruan**<sup>#</sup>, Tianqiang Huang<sup>#</sup>, Haoyi Zhou, Shanghang Zhang, Yi Wang, Leye Wang, Yu Liu. *A Lightweight Multi-Layer Perceptron for Efficient Multivariate Time Series Forecasting*. **KBS (中科院 1 区 Top)**, 2024.
- [P13] Songxin Lei, Chunming Ma, Haomin Wen, Yexin Li, Zhenghe Chenli, Qianyu Yang, Fugee Tsung, Lei Chen, **Sijie Ruan**<sup>\*</sup>, Yuxuan Liang<sup>\*</sup>. *Hierarchical Reinforcement Learning for Cooperative Air-Ground Delivery in Urban System*. **KDD'26 (CCF A 类)**.
- [P14] Yiqing Zou, Hanning Yuan, Qianyu Yang, Ziqiang Yuan, Shuliang Wang, **Sijie Ruan**<sup>\*</sup>. *Meta Dynamic Graph for Traffic Flow Prediction*. **AAAI'26 (CCF A 类)**.
- [P15] Shuliang Wang, Xiaoting Leng, **Sijie Ruan**<sup>\*</sup>, Dingqi Yang, Yicheng Tang, Qianyu Yang, Qianxiong Xu, Jiabao Zhu, Hanning Yuan<sup>\*</sup>. *Explicit Intent-Enhanced Knowledge Distillation for Trip Recommendation*. **AAAI'26 (CCF A 类)**.
- [P16] Xukai Zhang, Shuliang Wang, Guangyin Jin, Ziqiang Yuan, Hanning Yuan<sup>\*</sup>, **Sijie Ruan**<sup>\*</sup>. *Eulerian Neural Network Informed by Chemical Transport for Air Quality Forecasting*. **NeurIPS'25 (CCF A 类)**.
- [P17] Kaijun Liu, **Sijie Ruan**<sup>\*</sup>, Liang Zhang, Cheng Long, Shuliang Wang, Liang Yu. *Generative Human Trajectory Recovery via Embedding-Space Conditional Diffusion*. **ICML'25 (CCF A 类)**.
- [P18] Huaxu Han, Shuliang Wang, **Sijie Ruan**<sup>\*</sup>, Qianyu Yang, Yuxuan Liang, Ziqiang Yuan, Cheng Long, Hanning Yuan, Yu Zheng. *AdaMove: Efficient Test-Time Adaptation for Human Mobility Prediction*. **ICDE'25 (CCF A 类)**.
- [P19] Shuliang Wang, Jiabao Zhu, Yi Wang, Chen Ma<sup>\*</sup>, Xin Zhao, Yansen Zhang, Ziqiang Yuan, **Sijie Ruan**<sup>\*</sup>. *Hierarchical Gating Network for Cross-Domain Sequential Recommendation*. **TOIS (CCF A 类)**, 2025.
- [P20] Shuliang Wang, Qianyu Yang, **Sijie Ruan**<sup>\*</sup>, Cheng Long, Ye Yuan, Qi Li, Ziqiang Yuan, Jie Bao, Yu Zheng. *Spatial Meta Learning with Comprehensive Prior Knowledge Injection for Service Time Prediction*. **TKDE (CCF A 类)**, 2025.
- [P21] Shuliang Wang, Xinyu Pan, **Sijie Ruan**<sup>\*</sup>, Haoyu Han, Ziyu Wang, Hanning Yuan, Jiabao Zhu, Qi Li. *DiffCrime: A Multimodal Conditional Diffusion Model for Crime Risk Map Inference*. **KDD'24 (CCF A 类)**.
- [P22] Shuliang Wang, Song Tang, **Sijie Ruan**<sup>\*</sup>, Cheng Long, Yuxuan Liang, Qi Li, Ziqiang Yuan, Jie Bao, Yu Zheng. *Urban Sensing for Multi-Destination Workers via Deep Reinforcement Learning*. **ICDE'24 (CCF A 类)**.
- [P23] Shuliang Wang, Jiabao Zhu, Kaibo Wang, **Sijie Ruan**<sup>\*</sup>. *LeCDSR: Large Language Model Enhanced Cross-Domain Sequential Recommendation*. **Information Fusion (CAAI A 类, 中科院 1 区 Top)**, 2026.
- [P24] Hanning Yuan, Qi Guo, Ziqiang Yuan, **Sijie Ruan**<sup>\*</sup>. *Semantic-assisted Hierarchical Clustering with Context-Enhanced Prompting Based on Reliable Examples*. **Data Science and Engineering (中科院 1 区 Top)**, 2026.

- [P25] Shuliang Wang, Ziyu Wang, **Sijie Ruan\***, Haoyu Han, Keqin Xiong, Hannning Yuan, Ziqiang Yuan, Guoqing Li, Jie Bao, Yu Zheng. *DelvMap: Completing Residential Roads in Maps Based on Couriers' Trajectories and Satellite Imagery*. **TGRS (CAAI A 类, 中科院 1 区 Top)**, 2024.
- [P26] Shuliang Wang, Haoyu Han, **Sijie Ruan\***, Ziyu Wang, Ziqiang Yuan, Yeting Zhang, Hanning Yuan, Caicong Wu. *FieldMapper: Automated Agricultural Field Delineation via Vision Foundation Model and Machinery Trajectories*. **JSTARS (中科院 2 区)**, 2025.
- [P27] Kaijun Liu, **Sijie Ruan\***, Cheng Long, Liang Yu. *Modeling On-road Trajectories with Multi-task Learning*. **TKDD (CCF B 类)**, 2024.
- [P28] Xiaodu Yang, **Sijie Ruan\***, Jinyu Li, Yinliang Yue, Bo Sun\*. *TrafCL: Robust Encrypted Malicious Traffic Detection via Contrastive Learning*. **CIKM'24 (CCF B 类)**, 2024.
- [P29] Xiaodu Yang, **Sijie Ruan\***, Yinliang Yue, Bo Sun\*. *Plaintext-aware Encrypted Traffic Detection Network for Identifying Cobalt Strike HTTPS Traffics*. **Computer Networks (CCF B 类, 中科院 2 区)**, 2024.
- [P30] Yue Hu, **Sijie Ruan\***, Yuting Ni, Huajun He, Jie Bao\*, Ruiyuan Li, Yu Zheng. *SALON: A Universal Stay Point-Based Location Analysis Platform*. **SIGSPATIAL'21 (最佳演示论文奖, CCF C 类)**.
- [P31] Huimin Ren, **Sijie Ruan\***, Ye Yuan, Yanhua Li\*, Jie Bao, Tianfu He, Huajun He, Chuishi Meng, Yu Zheng. *A Novel Approach for Company Real Workplace Identification via E-commercial Data*. **SIGSPATIAL'23 (CCF C 类)**.

### 其他作者论文 (按作者位次排序)

- [O1] Huimin Ren, **Sijie Ruan**, Yanhua Li, Jie Bao, Chuishi Meng, Ruiyuan Li, Yu Zheng. *MTrajRec: Map-Constrained Trajectory Recovery via Seq2Seq Multi-task Learning*. **KDD'21 (CCF A 类)**.
- [O2] Qianxiong Xu, **Sijie Ruan**, Cheng Long, Liang Yu, Chen Zhang. *Traffic Speed Imputation with Spatio-Temporal Attentions and Cycle-Perceptual Training*. **CIKM'22 (CCF B 类)**.
- [O3] Ruiyuan Li, **Sijie Ruan**, Jie Bao, Yanhua Li, Yingcai Wu, Liang Hong, Yu Zheng. *Efficient Path Query Processing over Massive Trajectories on the Cloud*. **TBD (CCF C 类)**, 2018.
- [O4] Liang Zhang, **Sijie Ruan**, Kaijun Liu, Cheng Long. *Cold Start Point-of-Interest Representation Learning with Conditional Diffusion Model*. **IJCNN (CCF C 类)**, 2025.
- [O5] Kaijun Liu, **Sijie Ruan**, Qianxiong Xu, Cheng Long, Nan Hu, Nan Xiao, Liang Yu, Sinno Pan. *Modeling Trajectories with Multi-task Learning (Short Paper)*. **MDM'22 (CCF C 类)**.
- [O6] Ruiyuan Li, **Sijie Ruan**, Jie Bao, Yanhua Li, Yingcai Wu, Yu Zheng. *Querying Massive Trajectories by Path on the Cloud (Short Paper)*. **SIGSPATIAL'17**.
- [O7] Ruiyuan Li, **Sijie Ruan**, Jie Bao, Yu Zheng. *A Cloud-Based Trajectory Data Management System (Demo Paper)*. **SIGSPATIAL'17 (最佳演示论文奖亚军)**.
- [O8] Huajun He, Ruiyuan Li, **Sijie Ruan**, Tianfu He, Jie Bao, Tianrui Li, Yu Zheng. *TraSS: Efficient Trajectory Similarity Search Based on Key-Value Data Stores*. **ICDE'22 (CCF A 类)**.
- [O9] Jie Bao, Tianfu He, **Sijie Ruan**, Yanhua Li, Yu Zheng. *Planning Bike Lanes based on Sharing-Bikes' Trajectories*. **KDD'17 (CCF A 类)**.
- [O10] Tianfu He, Jie Bao, **Sijie Ruan**, Ruiyuan Li, Yanhua Li, Hui He, Yu Zheng. *Interactive Bike Lane Planning using Sharing Bikes' Trajectories*. **TKDE (CCF A 类)**, 2020.
- [O11] Chenyu Hou, Bin Cao, **Sijie Ruan**, Jing Fan. *TLDS: A Transfer Learning based Delivery Station Location Selection Pipeline*. **TIST (中科院 3 区)**, 2021.
- [O12] Zheng Zhu, Huimin Ren, **Sijie Ruan**, Boyang Han, Jie Bao, Ruiyuan Li, Yanhua Li, Yu Zheng. *ICFinder: A Ubiquitous Approach to Detecting Illegal Hazardous Chemical Facilities with Truck Trajectories (Short Paper)*. **SIGSPATIAL'21**.
- [O13] Qianxiong Xu, Cheng Long, Ziyue Li, **Sijie Ruan**, Rui Zhao, Zhishuai Li. *KITS: Inductive Spatio-Temporal Kriging with Increment Training Strategy*. **AAAI'25 (CCF A 类)**.
- [O14] Zhipeng Ma, Chuishi Meng, Huimin Ren, **Sijie Ruan**, Jie Bao, Xiaoting Wang, Tianrui Li, Yu Zheng. *SAInf: Stay Area Inference of Vehicles using Surveillance Camera Records*. **KDD'23 (CCF A 类)**.
- [O15] Ruiyuan Li, Huajun He, Rubin Wang, **Sijie Ruan**, Tianfu He, Jie Bao, Junbo Zhang, Liang Hong, Yu Zheng. *TrajMesa: A Distributed NoSQL-Based Trajectory Data Management System*. **TKDE (CCF A 类)**, 2023.
- [O16] Tianfu He, Jie Bao, Ruiyuan Li, **Sijie Ruan**, Yanhua Li, Li Song, Hui He, Yu Zheng. *What is the Human Mobility in a New City? Transfer Mobility Knowledge Across Cities*. **WWW'20 (CCF A 类)**.
- [O17] Xianjun Zeng, Shuliang Wang, Qi Li, **Sijie Ruan**, Qianyu Yang, Haoxiang Xu. *Highly improve the accuracy of clustering algorithms based on shortest path distance*. **Information Sciences (中科院 1 区 Top)**, 2025.
- [O18] Yuxuan Liang, Kun Ouyang, Lin Jing, **Sijie Ruan**, Ye Liu, Junbo Zhang, Yu Zheng. *UrbanFM: Inferring Fine-Grained Urban Flows*. **KDD'19 (CCF A 类)**.
- [O19] Tianfu He, Jie Bao, Ruiyuan Li, **Sijie Ruan**, Yanhua Li, Chao Tian, Yu Zheng. *Detecting Illegal Vehicle Parking Events using Sharing Bikes' Trajectories*. **KDD'18 (CCF A 类)**.
- [O20] Xiaodu Yang, Xiuwen Yi, Shun Chen, **Sijie Ruan**, Junbo Zhang, Yu Zheng, Tianrui Li. *You Are How You Use: Catching Gas Theft Suspects among Diverse Restaurant Users*. **CIKM'20 (CCF B 类)**.

[O21] Ruiyuan Li, Jie Bao, Huajun He, **Sijie Ruan**, Tianfu He, Liang Hong, Zhongyuan Jiang, Yu Zheng. *Discovering Real-time Reachable Area using Trajectory Connections*. DASFAA'20 (CCF B 类).

[O22] Cong Zhang, Yanhua Li, Jie Bao, **Sijie Ruan**, Tianfu He, Hui Lu, Zhihong Tian, Cong Liu, Chao Tian, Jianfeng Lin, Xianen Li. *Effective Recycling Planning for Dockless Sharing Bikes*. SIGSPATIAL'19 (CCF C 类).

[O23] Ruiyuan Li, Huajun He, Rubin Wang, **Sijie Ruan**, Yuan Sui, Jie Bao, Yu Zheng. *TrajMesa: A Distributed NoSQL Storage Engine for Big Trajectory Data*. ICDE'20 (CCF A 类).

[O24] Huaxu Han, Shuliang Wang, Hanning Yuan, **Sijie Ruan**. *CD-BNN: Causal Discovery with Bayesian Neural Network*. ADMA'23 (CCF C 类).

[O25] Yi Wang, Zhenghong Wang, Fan Zhang, Chaogui Kang, **Sijie Ruan**, Di Zhu, Chengling Tang, Zhongfu Ma, Weiyu Zhang, Yu Zheng, Philip S. Yu, Yu Liu. *A Gravity-informed Spatiotemporal Transformer for Human Activity Intensity Prediction*. TPAMI (CCF A 类), 2025.

[O26] Kun Ouyang, Yuxuan Liang, Ye Liu, Zekun Tong, **Sijie Ruan**, Yu Zheng, David S. Rosenblum. *Fine-Grained Urban Flow Inference*. TKDE (CCF A 类), 2022.

[O27] Hanning Yuan, Zhihui Zhang, Qi Guo, Lianhua Chi, **Sijie Ruan**, Wei Zhou, Jinhui Pang, Xiaoshuai Hao *DWCL: Dual-Weighted Contrastive Learning for Robust Multi-view Clustering*. EAAI (中科院 1 区 Top), 2026.

[O28] Qi Li, Xianjun Zeng, Shuliang Wang, Weinhao Zhu, **Sijie Ruan**, Jiale Dai. *SDC: a parameter-free clustering algorithm for incomplete datasets*. Pattern Recognition (中科院 1 区 Top), 2026.

[O29] Ruiyuan Li, Huajun He, Rubin Wang, Yuchuan Huang, Junwen Liu, **Sijie Ruan**, Tianfu He, Jie Bao, Yu Zheng. *JUST: JD Urban Spatio-Temporal Data Engine*. ICDE'20 (CCF A 类).

[O30] Kang Luo, Yuanshao Zhu, Wei Chen, Kun Wang, Zhengyang Zhou, **Sijie Ruan**, Yuxuan Liang. *Towards Robust Trajectory Representations: Isolating Environmental Confounders with Causal Learning*. IJCAI'24 (CCF A 类).

[O31] Xusen Guo, Mingxing Peng, Xixuan Hao, Xingchen Zou, Qiongyan Wang, **Sijie Ruan**, Yuxuan Liang. *AgentSense: LLMs Empower Generalizable and Explainable Web-Based Participatory Urban Sensing*. WWW'26 (CCF A 类).

[O32] Ruiyuan Li, Rubin Wang, Junwen Liu, Zisheng Yu, Huajun He, Tianfu He, **Sijie Ruan**, Jie Bao, Chao Chen, Fuqiang Gu, Liang Hong, Yu Zheng. *Distributed Spatio-Temporal k Nearest Neighbors Join*. SIGSPATIAL'21 (CCF C 类).

[O33] Tianfu He, Guochun Chen, Chuishi Meng, Huajun He, Zheyi Pan, Yexin Li, **Sijie Ruan**, Huimin Ren, Ye Yuan, Ruiyuan Li, Junbo Zhang, Jie Bao, Hui He, Yu Zheng. *POI Alias Discovery in E-commerce Delivery Address Data using User Check-ins*. SIGSPATIAL'21 (CCF C 类).

专利

[P1] 阮思捷, 唐颂, 袁自强, 袁汉宁, 王树良. 一种面向多目的地人员的空间众包方法. 已授权 (ZL202311624590.0).

[P2] 阮思捷, 韩昊豫, 王子玉, 熊可钦, 张鸾, 付光明, 林东方, 王树良. 一种基于行人轨迹和卫星图片补全细粒度路网的方法. 已授权 (ZL202310656161.5).

[P3] 阮思捷, 李瑞远, 鲍捷, 郑宇. 配送区域划分方法及装置、电子设备、存储介质. 已授权 (ZL202010478027.7).

[P4] 阮思捷, 贺九群, 鲍捷, 郑宇. 对象识别方法、装置、电子设备及可读存储介质. 已授权 (ZL202010479519.8).

[P5] 阮思捷, 鲍捷, 俞自生, 郑宇. 一种路网数据的获取方法、装置、设备及计算机存储介质. 已授权 (ZL201910919450.3).

[P6] 阮思捷, 俞自生, 鲍捷, 郑宇. 数据查询方法和装置. 已授权 (ZL201910939641.6).

[P7] 阮思捷, 鲍捷, 俞自生, 郑宇. 规则挖掘方法和装置、电子设备和计算机可读存储介质. 已授权 (ZL201910627281.6).

[P8] 阮思捷, 鲍捷, 郑宇. 驾驶员识别方法、驾驶员识别装置、电子设备及存储介质. 已授权 (ZL201910702076.1).

[P9] 阮思捷, 鲍捷, 郑宇. 资源部署方法和装置、计算机可读存储介质. 已授权 (ZL201810822683.7).

[P10] 朱政, 阮思捷, 任慧敏, 韩博洋, 鲍捷, 李瑞远, 谭楚婧, 王伟. 地理位置的确定方法、装置、电子设备以及存储介质. 已授权 (ZL202110413069.7).

[P11] 熊资, 阮思捷, 鲍捷, 郑宇. 物流配送信息的处理方法、装置、设备及存储介质. 已授权 (ZL202010506570.3).

[P12] 麻志鹏, 阮思捷, 鲍捷, 郑宇. 妥投时间确定方法、装置、存储介质与电子设备. 已授权 (ZL201911240917.8).

[P13] 麻志鹏, 阮思捷, 鲍捷, 郑宇. 妥投位置修正方法和装置. 已授权 (ZL201911070539.3).

[P14] 李瑞远, 鲍捷, 阮思捷, 郑宇. 一种用于确定可达区域的方法和装置. 已授权 (ZL201810565693.7).

标准

[S1] 中国卫生行业标准. 传染病监测预警基本业务指标体系指引. 2025.12, 参与.

[S2] 中关村智能科技发展促进会团体标准. 智能大数据采集系统通用技术条件. 2024.1, 参与.

主讲课程

- (本科生) 数据科学与算法 (全英文) [100076218], 北京理工大学, 2023 年春起。
- (本科生) 计算机网络 (双语) [100071011], 北京理工大学, 2023 年春起。

## 受邀报告

---

- 迈向可信时空智能：物理机理与时空大数据的融合计算及产业实践, 第七届空间数据智能学术会议, 长沙, 2026.4.25。
- 从“自动化”迈向“自主化”：大模型智能体时代下的智能财务新机遇, 中国商业会计学会智能财务分会新年论坛, 厦门, 2026.1.18。
- 高效城市感知赋能智能社会, 第二十届地理信息科学理论与方法学术年会, 厦门, 2025.11.22。
- 时空智能驱动高质量时空数据资源建设, 第四届空间数据智能战略研讨会, 西安, 2025.9.18。
- 高效城市感知赋能智能社会, SpatialDI 2025, 厦门, 2025.4.18。
- 数据驱动的城市理解：从群体感知到多模态推测, IDEAL 2024, 三亚, 2024.12.28。
- 众包时空数据驱动的城市理解：从群体感知到多模态推测, 北京交通大学, 北京, 2024.12.12。
- 时空智能技术在物流领域的探索和思考, CCF 数字交通大会, 北京, 2024.12.7。
- 人工智能在传染病监测预警中的应用, 浦东新区疾病预防控制中心, 上海, 2024.5.23。
- 众包轨迹数据驱动的地理实体建模：机遇、挑战和方法, 香港科技大学（广州）, 广州, 2024.4.10。
- 大模型在时空数据分析领域的机遇与挑战, 大模型时代的软件研发：机遇与挑战, 陕西西安, 2023.12.26。
- 面向空间智能决策的众包轨迹数据挖掘, 第二届中国空间数据智能战略研讨会, 北京, 2023.12.1。
- 轨迹数据挖掘中的一些典型任务, 中国农业大学, 北京, 2023.5.8。
- 众包轨迹数据驱动的城市地理实体发现及理解方法研究, SpatialDI 2023, 江西南昌, 2023.4.15。
- 众包轨迹数据驱动的城市地理实体发现和理解, 中国科学院大学, 北京, 2022.10.31。